



**BIP II – Extra**

1. Considerando H, J e i variáveis de 8 *bits*, escreva o trecho de código abaixo utilizando o *Assembly* do BIP2.

```
1 i = 0; do { if
2 (i==3) H += 2;
3 else
4     H += 1;
5     i++;
6 } while (i<6);
7 J = H + 1;
8 // Fim do programa, pare o processador.
```

```
.data:
    I : 0
    H : 0
    J : 0

.text
    LDI 0
    STO I
LOOP:
    LD I
    SUBI 3
    BEQ EQUAL
    LD H
    ADDI 1
    STO H
INC:
    LD I
    ADDI 1
    STO I
    SUBI 6
    BLT LOOP
    JMP END
EQUAL:
    LD H
    ADDI 2
    STO H
    JMP INC
END:
    LD H
    ADDI 1
    STO J
    HLT
```

2. Responda às questões considerando o programa abaixo para o BIP II e as seguintes características:

- Os endereços das variáveis X, Y e W são 0x6A, 0x6B e 0x6D, respectivamente.

X: 00001101010 - Y: 00001101011 - W: 00001101101

- Os valores iniciais das variáveis X, Y e W são 5, 4 e 0, respectivamente.

|    |          |
|----|----------|
| 1  | LD X     |
| 2  | LOOP:    |
| 3  | SUBI 5   |
| 4  | BGE FIM  |
| 5  | LD X     |
| 6  | ADDI 1   |
| 7  | STO X    |
| 8  | JMP LOOP |
| 9  | FIM:     |
| 10 | LD Y     |
| 11 | ADDI 3   |
| 12 | STO W    |
| 13 | HLT      |

a) Demonstre em linguagem de alto nível o que o programa *Assembly* está fazendo.

```

X = 0;
while(X <= 5) {
    X += 1;
}
W = Y + 3;

```

b) Monte o programa.

| Endereço | Conteúdo (Hex)   | Descrição |
|----------|------------------|-----------|
| 0        | 0001100000000101 | LDI 5     |
| 1        | 0000100001101010 | STO X     |
| 2 (LOOP) | 0011100000000101 | SUBI 5    |
| 3        | 0101100000001000 | BGE END   |
| 4        | 0001000001101010 | LD X      |
| 5        | 0010100000000001 | ADDI 1    |
| 6        | 0000100001101010 | STO X     |
| 7        | 0111000000000010 | JMP LOOP  |
| 8 (END)  | 0001100000000100 | LDI 4     |
| 9        | 0000100001101011 | STO Y     |
| A        | 0001100000000000 | LDI 0     |
| B        | 0000100001101101 | STO W     |
| C        | 0001000001101011 | LD Y      |
| D        | 0010100000000011 | ADDI 3    |
| E        | 0000100001101101 | STO W     |
| F        | 00000XXXXXXXXXX  | HLT       |

| Mnemonic | Op. Code |
|----------|----------|
| HLT      | 00000    |
| STO      | 00001    |
| LD       | 00010    |
| LDI      | 00011    |
| ADD      | 00100    |
| ADDI     | 00101    |
| SUB      | 00110    |
| SUBI     | 00111    |
| BEQ      | 01000    |
| BNE      | 01001    |
| BGT      | 01010    |
| BGE      | 01011    |
| BLT      | 01100    |
| BLE      | 01101    |
| JMP      | 01110    |

c) Demonstre os valores solicitados abaixo a cada ciclo de *clock*:

